We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Hydropalat® WE 3162

Nama bahan kimia: Oxirane, methyl-, polymer with oxirane
Nombor CAS: 9003-11-6

Kegunaan: Bahan kimia yang digunakan di dalam / atau fomulasi produk perindustrian.

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:
Penggunaan yang tidak disyorkan: Penggunaan hubungan makanan langsung sekunder

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian.
Produk ini tidak mengandungi bahan yang memenuhi kriteria PBT (keterusan/bioakumulasi/toksik) atau kriteria vPvB (sangat berterusan/sangat bioakumulasi).

Produk tidak mengandungi bahan melebihi had undang-undang yang termasuk di dalam senarai yang disediakan mengikut Artikel 59(1) Peraturan (EC) No. 1907/2006 kerana mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin atau telah dikenalpasti untuk mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin mengikut kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Wakilan Suruhanjaya (EU) 2017/2100 atau Peraturan Suruhanjaya (EU) 2018/605.

Zat aktif permukaan ini mematuhi kriteria keterbiodegradasikan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No.648/2004 tentang bahan cuci. Data untuk menyokong fakta ini adalah di bawah kawalan pihak berkuasa kompeten Negara Anggota, dan data ini boleh didapati secara terus oleh Negara Anggota atau atas permintaan pengilang bahan cuci.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane
Nombor CAS: 9003-11-6

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum 200-300 ml air.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11., Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, serbuk kering, busa

Bahaya tertentu:
wap yang merbahaya, karbon oksida
Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Gunakan pakaian pelindung diri.Maklumat berhubung dengan langkah pencegahan diri lihat bahagian 8.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Bina benteng tumpahan. Pam produk.
Bagi baki: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai.
Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

Maklumat tambahan: Risiko tergelincir yang tinggi disebabkan oleh kebocoran/tumpahan produk.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Basuh tangan sebelum berehat dan pada masa penghabisan kerja. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan alat pelindung sebelum memasuki tempat makan.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan.

Penyimpanan

Bahan yang sesuai untuk bekas: Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), Polietilena ketumpatan rendah (LDPE), Keluli tahan karat 1.4301 (V2), keluli tahan karat 1.4306 (V2A), Keluli tahan karat 1.4401, Keluli tahan karat 1.4541, Keluli tahan karat 1.4439, Keluli tahan karat 1.4571, Dapur-Laker RDL 50, Keluli tahan karat 1.4539, Keluli tahan karat 1.4361
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas tertutup rapat dan kering; simpan di tempat yang dingin.

Produk ini tidak boleh rosak kerana suhu rendah atau fros.
Lindungi daripada suhu melebihi : 70 °C
Cirii produk berubah secara tidak berbalik jika melebihi had suhu.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tiada had pendedahan pekerjaan tertentu yang diketahui.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika berlaku pelepasan wap/aerosol. Penapis zarah jenis kecekapan sederhana untuk zarah pepejal dan cecair (misalnya EN 143 atau 149, Jenis P2 atau FFP2)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia.
Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1):
getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan perlindungan sisi.

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair
Warna:	Tidak berwarna

Bau:	khusus	
Ambang bau:	tidak ditentukan	
nilai pH:	dianggarkan 7 (50 g/l, 23 °C)	(DIN EN 1262)
suhu pemejalan:	dianggarkan -12 °C	(DIN 51583)
takat didih:	> 250 °C	
Takat kilat:	dianggarkan 270 °C	(ISO 2719)
Tahap penyejatan:	Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap.	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mudah terbakar	
Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Suhu pencucuhan:	> 300 °C	(DIN 51794)
Penguraian terma:	> 300 °C	(DTA)
pencucuhan sendiri:	Tidak swacucuh.	
Kebolehan swapemanasan sendiri:	Bahan ini tidak menjadi panas secara spontan menurut peraturan pengangkutan UN kelas 4.2.	
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	(lain)
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	
Tekanan Wap:	< 0.1 hPa (20 °C)	(anggaran)
Kepekatan:	dianggarkan 1.04 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
ketumpatan relatif:	dianggarkan 1.04 (20 °C)	(DIN 51757)
Ketumpatan wap relatif (udara):	tidak ditentukan	
Keterlarutan dalam air:	terlarut	
Keterlarutcampurkan dengan air:	terlarutcampur dalam semua bahagian	
Keterlarutan (kualitatif) pelarut:	hidrokarbon aromatik, air suling terlarut	

Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):		
Tegangan permukaan:	Tidak boleh digunakan dianggarkan 38.2 mN/m (23 °C; 0.5 g/l)	(DIN EN 14370)
Kelikatan, dinamik:	dianggarkan 500 mPa.s (20 °C)	(DIN EN 12092)
	dianggarkan 80 mPa.s (60 °C)	(DIN EN 12092)

Maklumat lain:
Jika perlu, maklumat tentang parameter fizikal and kimia ada dinyatakan didalam bahagian ini.

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: > 300 °C (DTA)

Bahan yang perlu dielakkan:
asid, beralkali, kaustik, halogen, bahan kimia reaktif, agen pengoksida yang kuat

Kakisan kepada logam: Kesan mengakis pada logam tidak dijangka.

Tindak balas berbahaya:
Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan.

Bahan penguraian berbahaya:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): > 2,000 - 5,000 mg/kg (Garispanduan OECD 401)

LD50 arnab (dermal): > 5,000 mg/kg (Garispanduan OECD 402)

Kerengsaan

Data eksperimen/dikira:

Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: merengsa sedikit (Ujian Draize)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (Ujian Draize)

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Tiada kesan pemekaan

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Bahan mutagen dalam sistem ujian bakteria Data tidak muktamad. Oleh sebab kesan penemuan ini kepada kesihatan manusia tidak jelas, Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Tidak dikelaskan disebabkan kekurangan data.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Tidak dikelaskan disebabkan kekurangan data.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Tidak dikelaskan disebabkan kekurangan data.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Catatan: Tiada data diperoleh.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tidak dikelaskan disebabkan kekurangan data.

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Produk belum diuji. Pernyataan tentang toksikologi diambil daripada produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (DIN 38412 Bahagian 15)

Invertebrat air:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (kadar pertumbuhan), Scenedesmus quadricauda (Ujian saringan)

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
Perencatan aktiviti degradasi dalam enap cemar diaktifkan tidak dijangka jika memulakannya dengan betul pada kepekatan rendah.

Ketoksikan kronik kepada ikan:
Tiada data diperoleh.

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:
Tiada data diperoleh.

Penilaian ketoksikan daratan:
Tiada data didapati berkenaan dengan ketoksikan daratan.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air
Penjerapan kepada fasa tanah pepejal mungkin berlaku.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O):
Mudah terbiodegradasikan (menurut kriteria OECD)

Maklumat penyingkiran:
> 60 % Pembentukan CO2 relatif kepada nilai teori (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C)

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

Maklumat tambahan

Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan:
Rawatan didalam loji rawatan air sisa biologi mestilah dijalankan menurut peraturan dan pentadbiran setempat.

Nasihat ekotoksikologi lain:
Produk belum diuji. Penyataan tentang ekotoksikologi diambil daripada produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama. Jangan lepaskan produk ke persekitaran tanpa kawalan.

13. Maklumat Pelupusan

Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.
Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain
Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 17.04.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Produk ini adalah berkualiti untuk industri dan sekiranya tidak dinyatakan atau dipersetujui harus digunakan semata-mata untuk kegunaan industri. Ini termasuk penggunaan yang dinyatakan dan disyorkan. Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Secara khususnya, ini berkaitan dengan penggunaan bagi produk yang menjadi objek piawai dan peraturan khas

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Hydropalat® WE 3162

Chemical name: Oxirane, methyl-, polymer with oxirane
CAS Number: 9003-11-6

Use: Chemical used in synthesis and/or formulation of industrial products

Recommended use of the chemical and restriction on use:
Not recommended use: Secondary direct food contact applications

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered.
The product does not contain a substance fulfilling the PBT (persistent/bioaccumulative/toxic) criteria or the vPvB (very persistent/very bioaccumulative) criteria. Product does not contain a substance above legal limits included in the list established in accordance with Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 for having endocrine disrupting properties or is identified to have endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

This surfactant complies with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane
CAS Number: 9003-11-6

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink 200-300 ml of water.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11., (Further) symptoms and / or effects are not known so far
Note to physician:
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, dry powder, foam

Specific hazards:
harmful vapours, carbon oxides
Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Use personal protective clothing.Information regarding personal protective measures, see section 8.

Environmental precautions:
Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For large amounts: Dike spillage. Pump off product.
For residues: Pick up with suitable absorbent material.
Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

Additional information: High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

7. Handling and Storage

Handling

No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Wash hands before breaks and at end of work. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas.

Protection against fire and explosion:
No special precautions necessary.

Storage

Suitable materials for containers: High density polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE), Stainless steel 1.4301 (V2), Stainless steel 1.4306 (V2A), Stainless steel 1.4401, Stainless steel 1.4541, Stainless steel 1.4439, Stainless steel 1.4571, Stove-lacquer RDL 50, Stainless steel 1.4539, Stainless steel 1.4361
Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry; store in a cool place.

The product is not damaged by low temperatures or by frost.
Protect from temperatures above: 70 °C
Properties of the product change irreversibly on exceeding the limit temperature.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

No substance specific occupational exposure limits known.

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Respiratory protection in case of vapour/aerosol release. Particle filter with medium efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P2 or FFP2)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves
Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1):
nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields.

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:
Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment. No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	colourless	
Odour:	product specific	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	approx. 7 (50 g/l, 23 °C)	(DIN EN 1262)
solidification temperature:	approx. -12 °C	(DIN 51583)
Boiling point:	> 250 °C	(internal test)
Flash point:	approx. 270 °C	(ISO 2719)
Evaporation rate:	Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure.	
Flammability (solid/gas):	hardly combustible	

Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point.	
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	> 300 °C	(DIN 51794)
Thermal decomposition:	> 300 °C	(DTA)
Self ignition:	not self-igniting	
Self heating ability:	It is not a substance capable of spontaneous heating according to UN transport regulations class 4.2.	
Explosion hazard:	not explosive	(other)
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Vapour pressure:	< 0.1 hPa (20 °C)	(estimated)
Density:	approx. 1.04 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Relative density:	approx. 1.04 (20 °C)	(DIN 51757)
Relative vapour density (air):	not determined	
Solubility in water:	soluble	
Miscibility with water:	miscible in all proportions	
Solubility (qualitative) solvent(s):	aromatic hydrocarbons, distilled water soluble	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	not applicable	
Surface tension:	approx. 38.2 mN/m (23 °C; 0.5 g/l)	(DIN EN 14370)
Viscosity, dynamic:	approx. 500 mPa.s (20 °C)	(DIN EN 12092)
	approx. 80 mPa.s (60 °C)	(DIN EN 12092)

Other Information:
If necessary, information on other physical and chemical parameters is indicated in this section.

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: > 300 °C (DTA)

Substances to avoid:
acids, Alkalines, caustics, halogens, reactive chemicals, strong oxidizing agents

Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated.

Hazardous reactions:
No hazardous reactions when stored and handled according to instructions.

Hazardous decomposition products:
No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): > 2,000 - 5,000 mg/kg (OECD Guideline 401)

LD50 rabbit (dermal): > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Irritation

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: Slightly irritating. (Draize test)

Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (Draize test)

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
No sensitizing effect.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The substance was mutagenic in a bacterial test system. Inconclusive data. As the significance of these findings for human health is not clear at this time, further tests are being initiated. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
Not classified, due to lack of data.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Not classified, due to lack of data.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
Not classified, due to lack of data.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Remarks: No data available.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
Not classified, due to lack of data.

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

Other relevant toxicity information

The product has not been tested. The statements on toxicology have been derived from products of a similar structure and composition.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (DIN 38412 Part 15)

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Aquatic plants:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (growth rate), Scenedesmus quadricauda (Screening test)

Microorganisms/Effect on activated sludge:
Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations.

Chronic toxicity to fish:
No data available.

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
No data available.

Assessment of terrestrial toxicity:
No data available concerning terrestrial toxicity.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface.
Adsorption to solid soil phase is possible.

Persistence and degradability

Assessment biodegradation and elimination (H2O):
Readily biodegradable (according to OECD criteria).

Elimination information:
> 60 % CO2 formation relative to the theoretical value (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C)

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
Accumulation in organisms is not to be expected.

Additional information

Add. remarks environm. fate & pathway:
Treatment in biological waste water treatment plants has to be performed according to local and administrative regulations.

Other ecotoxicological advice:
The product has not been tested. The statements on ecotoxicology have been derived from products of a similar structure and composition. Do not discharge product into the environment without control.

13. Disposal Information

Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be re-used.
Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations
If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 17.04.2023

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

This product is of industrial quality and unless otherwise specified or agreed intended exclusively for industrial use. This includes the mentioned and recommended usage. Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. In particular this concerns the application for products that are the object of special standards and regulations.

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.